

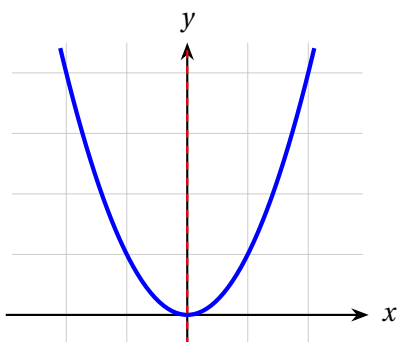
1 Fonctions de référence

1.1 Parité d'une fonction

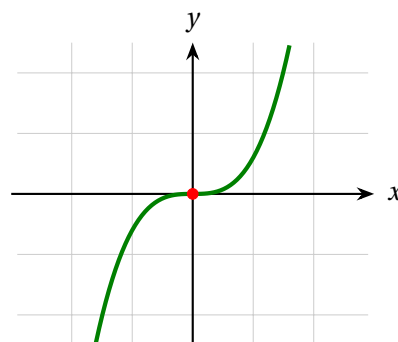
 **Définition** (Fonction paire, fonction impaire)

Soit f une fonction définie sur un ensemble D symétrique par rapport à 0.

- f est **paire** si, pour tout $x \in D$, $f(-x) = f(x)$.
- f est **impaire** si, pour tout $x \in D$, $f(-x) = -f(x)$.



Courbe symétrique par rapport à (Oy)
Fonction paire



Courbe symétrique par rapport à O
Fonction impaire

 **Méthode** (Démontrer la parité d'une fonction)

1. **Fonction paire** : Démontrer que $f(x) = 5x^2 + 3$ est paire sur $\mathbb{R}$.
2. **Fonction impaire** : Démontrer que $g(x) = x^3 - 3x$ est impaire sur $\mathbb{R}$.

Correction :

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-x \in \mathbb{R}$:

$$f(-x) = 5(-x)^2 + 3 = 5x^2 + 3 = f(x)$$

Donc f est **paire**. Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-x \in \mathbb{R}$:

$$g(-x) = (-x)^3 - 3(-x) = -x^3 + 3x = -(x^3 - 3x) = -g(x)$$

Donc g est **impaire**. Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine O .

1.2 Fonctions de référence

1.2.1 Fonction carré

Définition (Fonction carré) La **fonction carré** est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2$$

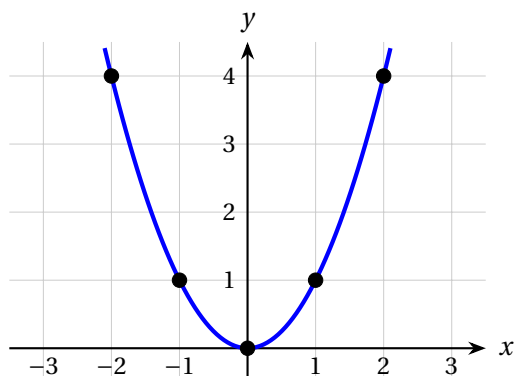
Propriété (Propriétés et variations)

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 \geq 0$.
- La fonction carré est **paire**.
- Elle est strictement décroissante sur $] -\infty; 0]$ et strictement croissante sur $[0; +\infty[$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x^2	$+\infty$	0	$+\infty$

Propriété (Représentation graphique)

La représentation graphique de la fonction carré est une **parabole** de sommet $O(0; 0)$, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.



Méthode (Résolution de l'équation $x^2 = k$)

Pour résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 = k$:

- Si $k > 0$, l'équation possède **deux solutions** : $x = \sqrt{k}$ et $x = -\sqrt{k}$.
- Si $k = 0$, l'équation possède **une unique solution** : $x = 0$.
- Si $k < 0$, l'équation ne possède **aucune solution** dans $\mathbb{R}$.

Exemple :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 = 144$.

Correction :

Comme $144 > 0$, l'équation admet deux solutions : $\begin{cases} x = \sqrt{144} = 12 \\ x = -\sqrt{144} = -12 \end{cases}$

Ainsi, $S = \{-12; 12\}$.

1.2.2 Fonction racine carrée

Définition (Fonction racine carrée)

La **fonction racine carrée** est la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par :

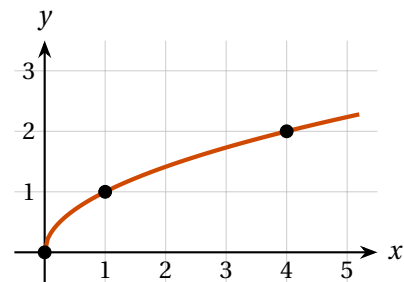
$$f(x) = \sqrt{x}$$

Propriété (Variations et courbe)

La fonction racine carrée est **strictement croissante** sur $[0; +\infty[$.

Sa représentation graphique est une demi-parabole observée sur $[0; +\infty[$.

x	0	$+\infty$
$\sqrt{x}$	0	$+\infty$



Méthode (Résoudre une équation de la forme $\sqrt{A(x)} = k$)

Pour résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{A(x)} = k$:

- Si $k < 0$, l'équation n'a **aucune solution** ($S = \emptyset$) car une racine carrée est toujours positive ou nulle.
- Si $k \geq 0$, l'équation équivaut à $A(x) = k^2$, sous réserve que $A(x) \geq 0$.

Exemple :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations :

1. $\sqrt{x+2} = -3$

2. $\sqrt{2x-1} = 5$

Correction :

1. Pour que la racine carrée soit définie, le terme sous la racine doit être supérieur ou égal à 0 :

$$x+2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -2$$

Le membre de gauche est donc positif ou nul pour tout $x \geq -2$.

Or, le membre de droite est strictement négatif ($-3 < 0$).

Une racine carrée ne pouvant jamais être égale à un nombre négatif, l'équation n'a pas solution : $S = \emptyset$.

2. Pour que la racine carrée soit définie, l'expression sous le radical doit être supérieur ou égal à 0 :

$$2x-1 \geq 0 \Leftrightarrow 2x \geq 1$$

$$\Leftrightarrow x \geq \frac{1}{2}$$

Le membre de droite étant positif ($5 \geq 0$), on peut élever au carré sur l'intervalle $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$:

$$\sqrt{2x-1} = 5 \Leftrightarrow 2x-1 = 5^2$$

$$\Leftrightarrow 2x-1 = 25$$

$$\Leftrightarrow 2x = 26$$

$$\Leftrightarrow x = 13$$

Comme $13 \geq \frac{1}{2}$, la solution est valide. Ainsi, $S = \{13\}$.

1.2.3 Fonction inverse

Définition (Fonction inverse)

La **fonction inverse** est la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ (ou $\mathbb{R}^*$) par :

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

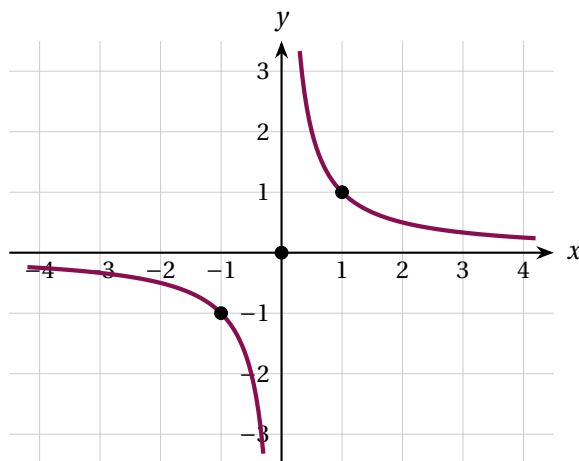
Propriété (Propriétés et variations)

- La fonction inverse est **impaire**.
- Elle est **strictement décroissante** sur $] -\infty; 0[$ et **strictement décroissante** sur $]0; +\infty[$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\frac{1}{x}$	0 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 0	

Propriété (Représentation graphique)

La représentation graphique de la fonction inverse est une **hyperbole**, admettant l'origine $O(0; 0)$ comme centre de symétrie.



Méthode (Calcul d'image et d'antécédent)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = 2 + \frac{3}{x}$.

1. Calculer l'image de 3 par f .
2. Déterminer l'antécédent de 7 par f .

Correction :

1. $f(3) = 2 + \frac{3}{3} = 2 + 1 = 3$.

L'image de 3 est 3.

2. On résout $f(x) = 7$:

$$\begin{aligned} 2 + \frac{3}{x} = 7 &\Leftrightarrow \frac{3}{x} = 5 \\ &\Leftrightarrow 5x = 3 \quad \Leftrightarrow x = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

L'antécédent de 7 par f est $\frac{3}{5}$.

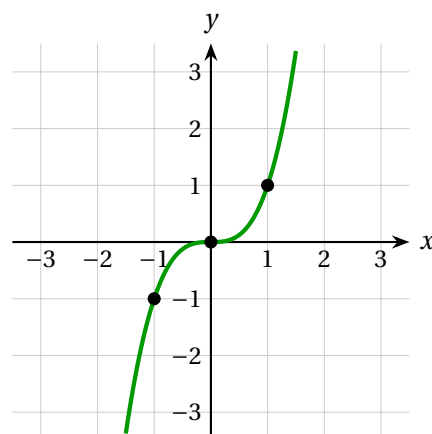
1.2.4 Fonction cube

Définition (Fonction cube)
 La **fonction cube** est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3$$

Propriété (Variations et courbe)
 La fonction cube est **impaire et strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.
 Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine $O(0; 0)$.

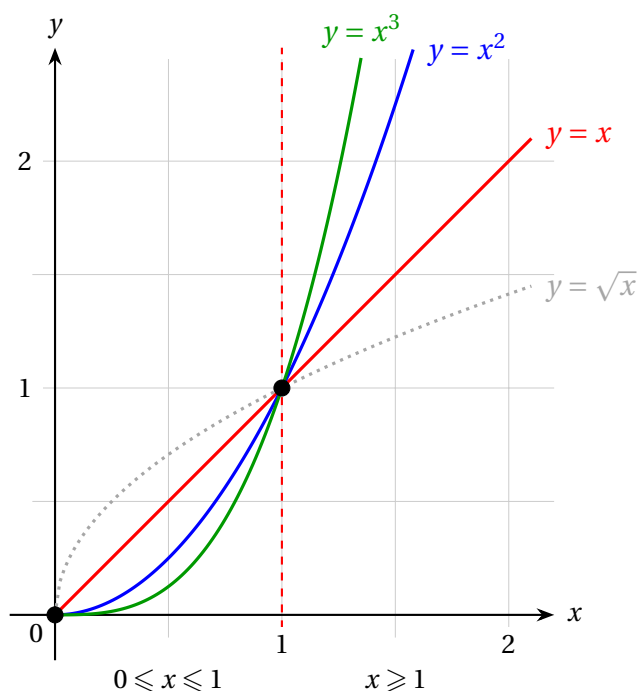
x	$-\infty$	$+\infty$
x^3	$-\infty$	$+\infty$



1.3 Positions relatives des courbes

Propriété (Comparaison sur $[0; +\infty[$)
 Pour tout $x \geq 0$, les positions relatives des courbes d'équations $y = x$, $y = x^2$ et $y = x^3$ dépendent de la position de x par rapport à 1 :

- Si $0 \leq x \leq 1$, alors $x^3 \leq x^2 \leq x$.
- Si $x \geq 1$, alors $x \leq x^2 \leq x^3$.



Q Démonstration (Positions relatives) :

• **Cas 1 :** $x \geq 1$

- Signe de $x^2 - x = x(x - 1)$:

Comme $x \geq 0$ et $x - 1 \geq 0$, $x^2 - x \geq 0$, donc la courbe $y = x^2$ est **au-dessus** de $y = x$.

- Signe de $x^3 - x^2 = x^2(x - 1)$:

Comme $x^2 \geq 0$ et $x - 1 \geq 0$, $x^3 - x^2 \geq 0$, donc la courbe $y = x^3$ est **au-dessus** de $y = x^2$.

• **Cas 2 :** $0 \leq x \leq 1$

- Signe de $x^2 - x = x(x - 1)$:

Comme $x \geq 0$ et $x - 1 \leq 0$, $x^2 - x \leq 0$, donc la courbe $y = x^2$ est **en dessous** de $y = x$.

- Signe de $x^3 - x^2 = x^2(x - 1)$:

Comme $x^2 \geq 0$ et $x - 1 \leq 0$, $x^3 - x^2 \leq 0$, donc la courbe $y = x^3$ est **en dessous** de $y = x^2$.

1.4 Tableaux de signes des fonctions de référence

Fonction	Domaine	Tableau de signes									
$x \mapsto x^2$	$\mathbb{R}$	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>x^2</td><td></td><td>$+$</td><td>0</td><td>$+$</td></tr></table>	x	$-\infty$	0	$+\infty$	x^2		$+$	0	$+$
x	$-\infty$	0	$+\infty$								
x^2		$+$	0	$+$							
$x \mapsto \sqrt{x}$	$[0; +\infty[$	<table><tr><td>x</td><td>0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$\sqrt{x}$</td><td>0</td><td>$+$</td></tr></table>	x	0	$+\infty$	$\sqrt{x}$	0	$+$			
x	0	$+\infty$									
$\sqrt{x}$	0	$+$									
$x \mapsto \frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$\frac{1}{x}$</td><td>$-$</td><td></td><td>$+$</td></tr></table>	x	$-\infty$	0	$+\infty$	$\frac{1}{x}$	$-$		$+$	
x	$-\infty$	0	$+\infty$								
$\frac{1}{x}$	$-$		$+$								
$x \mapsto x^3$	$\mathbb{R}$	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>x^3</td><td>$-$</td><td>0</td><td>$+$</td></tr></table>	x	$-\infty$	0	$+\infty$	x^3	$-$	0	$+$	
x	$-\infty$	0	$+\infty$								
x^3	$-$	0	$+$								

1.5 Exercices

Ex. 1

Dans chaque cas, préciser en justifiant si l'affirmation est vraie ou fausse.

Dans le cas où l'affirmation est fausse, rectifier l'affirmation pour qu'elle soit vraie.

1. L'image de -5 par la fonction carré est -25 .
2. L'image de 4 par la fonction carré est 2 .
3. Les solutions de l'équation $x^2 = 5$ sont $-\sqrt{5}$ et $\sqrt{5}$.
4. Les antécédents de -5 par la fonction carré sont $-\sqrt{5}$ et $\sqrt{5}$.
5. Si $x = 3$, alors $x^2 = 9$.
6. Si $x^2 = 9$, alors $x = 3$.

Ex. 2

f est la fonction carré définie sur $\mathbb{R}$.

Sans effectuer de calcul, recopier et compléter le tableau de valeurs suivant.

x	$-13,8$	$-5,36$	$4,896$	$-7,5$
$f(x)$	$190,44$		$23,97082$	$56,25$
x		$5,36$		$-4,896$
$f(x)$	$190,44$	$28,7296$	$56,25$	

Ex. 3

Donner l'image par la fonction inverse $i : x \mapsto \frac{1}{x}$ des nombres suivants.

1. $2 + 3$
2. 2×3
3. $2 - 3$
4. $2 \times (-3)$
5. $\frac{2}{3}$
6. $\frac{2}{-3}$

Ex. 4

Donner l'inverse des nombres suivants.

1. $\frac{-1}{2} + \frac{1}{3}$
2. $\frac{-1}{2} - \frac{1}{3}$
3. $\frac{-1}{2} \times \frac{1}{3}$
4. $\frac{-1}{2} \times \frac{-1}{3}$
5. $\frac{-1}{\frac{2}{3}}$
6. $\frac{\frac{2}{-1}}{\frac{-1}{3}}$

Ex. 5

Ordonner les inverses $\frac{1}{x}$ des nombres x suivants en justifiant votre réponse.

$-0,3$	1	-1	$\frac{4}{9}$	$-1,04$	$\frac{4}{7}$	$-0,03$	$\frac{5}{4}$	$-1,4$	$\frac{11}{4}$
--------	-----	------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	--------	----------------

Ex. 6

Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes.

1. $f : x \mapsto \sqrt{1 - \frac{1}{x}}$
2. $g : x \mapsto \frac{1}{x^2 - 1}$
3. $h : x \mapsto \sqrt{8 - 2x^2}$
4. $k : x \mapsto \frac{1}{x^3}$

Ex. 7

Avec la fonction carré Sans calculatrice, compléter par $<$, $>$ ou $=$.

1. $3^2 \dots 4^2$
2. $(-7)^2 \dots (-5)^2$
3. $(-13,06)^2 \dots 13,06^2$
4. $(-\pi)^2 \dots (-4)^2$

Ex. 8

Avec la fonction racine carrée Sans calculatrice, compléter par $<$, $>$ ou $=$.

1. $\sqrt{25} \dots \sqrt{49}$
2. $\sqrt{3} \dots \sqrt{2}$
3. $\sqrt{24,781} \dots \sqrt{24,79}$
4. $\sqrt{\frac{13}{7}} \dots \sqrt{\frac{11}{7}}$
5. $\sqrt{10^8} \dots \sqrt{10^7}$
6. $2\sqrt{10} \dots 7$

Ex. 9

Avec la fonction inverse Sans calculatrice, compléter par $<$, $>$ ou $=$.

1. $\frac{7}{19} \dots \frac{5}{19}$
2. $\frac{1}{7} \dots \frac{1}{8}$
3. $\frac{3}{4} \dots \frac{3}{2}$
4. $-\frac{7}{5} \dots -\frac{7}{9}$
5. $\frac{1}{\pi} \dots \frac{1}{\pi - 1}$
6. $-\frac{11}{27} \dots -\frac{6}{13}$

Ex. 10

Avec la fonction cube Sans calculatrice, compléter par $<$, $>$ ou $=$.

1. $3^3 \dots 5^3$
2. $(-2)^3 \dots 2^3$
3. $(-141)^3 \dots (-143)^3$
4. $(\frac{7}{5})^3 \dots (\frac{8}{5})^3$
5. $10,039^3 \dots 10,04^3$
6. $(\frac{-4}{3})^3 \dots (\frac{-4}{7})^3$

Ex. 11

Avec la position relative des courbes Sans calculatrice, compléter par $<$, $>$ ou $=$.

1. $0,604^2 \dots 0,604^3$
2. $(\frac{7}{8})^2 \dots \frac{7}{8}$
3. $1,79^3 \dots 1,79^2$
4. $\frac{13^2}{12} \dots (\frac{13}{12})^3$
5. $\pi - 3 \dots (\pi - 3)^3$
6. $(\sqrt{2})^3 \dots (\sqrt{2})^2$

Ex. 12

Pour chaque cas, donner un encadrement de x^2 , ou une inégalité vérifiée par x^2 .

1. $-2 < x \leq 7$
2. $4 \leq x < 7$
3. $x > -3$
4. $x < -2$
5. $-6 \leq x < 3$
6. $-11 < x \leq -2$

Ex. 13

Dans chaque cas, donner un encadrement de $\sqrt{x}$.

- $1 < x < 2$
- $4 \leq x < 12$
- $5 \leq 4x < 16$
- $1,44 < x \leq \pi^2 + 2\pi + 1$

Ex. 14

Déterminer un encadrement pour $\frac{1}{x}$ dans chacun des cas suivants.

- $1 \leq x \leq 3$
- $\frac{1}{2} < x \leq 6$
- $-5 < x < -1$
- $\frac{2\pi}{3} \leq x < 12$
- $-1 + \frac{\pi}{4} < x \leq -\frac{1}{16}$

Ex. 15

Sans calculatrice, ranger les nombres suivants par ordre croissant.

- $(-3)^3; \pi^3; \sqrt{3}^3; (\sqrt{2}-2)^3; 0$
- $\frac{-\pi^3}{8}; 5\sqrt{5}; 8; \frac{-27}{8}; \frac{-64}{125}; \sqrt{2}^3$

Ex. 16

Déterminer un encadrement de x^3 ou une inégalité que vérifie x^3 dans chacun des cas suivants.

- $-3 \leq x < 2$
- $-\sqrt{2} < 2x \leq 1$
- $x \geq \frac{5}{6}$

Ex. 17

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$:

- $x^2 = 25$
- $x^2 = 5$
- $x^3 = -27$
- $\frac{1}{x} = -\frac{3}{8}$
- $\frac{1}{x} = 8$
- $\sqrt{x} = -3$
- $\sqrt{x} = 6$
- $x^3 = -1$

Ex. 18

À l'aide de la représentation graphique de la fonction carré, résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

- $x^2 \leq 4$
- $x^2 < 9$
- $x^2 \leq -1$
- $x^2 \geq 3$

Ex. 19

À l'aide de la courbe représentative de la fonction inverse, résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

- $\frac{1}{x} \leq 1$
- $\frac{1}{x} \leq 0$
- $\frac{1}{x} \leq \frac{-1}{2}$
- $\frac{1}{x} \geq 1$

Ex. 20

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$:

- $x^2 = 81$
- $x^2 \leq 7$
- $x^2 < 4$
- $x^2 = 0$
- $x^2 > -1$

Ex. 21

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$:

- $\sqrt{x} \leq 3$
- $x^3 = 2\sqrt{2}$
- $x^3 < -8$
- $\sqrt{x} = -1$
- $\sqrt{x} < \pi$

Ex. 22

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$:

- $\frac{1}{x} = \frac{1}{7}$
- $\frac{1}{x} = \frac{5}{6}$
- $\frac{1}{x} \leq -\frac{1}{8}$
- $\frac{1}{x} \leq 12$
- $\frac{3}{x} \leq 6$

Ex. 23

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$:

- $x^2 = 12$
- $x^2 = -\frac{5}{3}$
- $\sqrt{x+1} = 3$
- $\sqrt[3]{x} = -\frac{2}{5}$
- $\frac{3}{x} = \frac{6}{7}$
- $(x-3)^2 = 4$

Ex. 24

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$:

- $x^2 \leq 20$
- $2x^2 + 1 < 9$
- $-x^2 > -7$
- $x^2 + 1 \leq \frac{1}{2}$
- $2x^2 - 3x \leq x^2 - 3x + 8$

Ex. 25

Représenter On s'intéresse à la position relative des courbes représentatives des fonctions :

$$f: x \mapsto \frac{1}{x} \quad \text{et} \quad g: x \mapsto x^2$$

- a) Tracer les courbes représentatives des fonctions f et g .
b) Conjecturer la position relative de ces courbes.
- Montrer que, pour tout $x < 0$, $f(x) < g(x)$.
- Pour $x > 0$, on définit $h: x \mapsto \frac{g(x)}{f(x)}$.
 - Montrer que $h(1) = 1$.
 - Montrer que pour tout $x \in]0; 1[$, $h(x) < 1$ et en déduire que $g(x) < f(x)$.
 - Montrer que pour tout $x > 0$, $h(x) > 1$ et en déduire que $g(x) > f(x)$.
- Conclure.

